

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Estadística 2026-II — Prof. Jaime Polanco Jiménez

Problem Set 5

Pruebas t de Student y Tamaño del Efecto

Asignado: Septiembre 18 (Sesión 5) | Entrega: Septiembre 25 (Sesión 6)

Instrucciones. Este Problem Set es individual y se resuelve en R sobre microdatos ICFES. La entrega es digital al inicio de la clase indicada. El código R debe incluirse.

Enunciado

Los estudiantes de Negocios Internacionales (NI) deben alcanzar una competencia sólida en inglés para su desempeño profesional. En este Problem Set evaluará si el puntaje promedio de inglés en Saber Pro difiere del umbral de referencia nacional y si existen diferencias entre IES públicas y privadas.

- 1) **Prueba t de una muestra:** ¿el puntaje promedio de inglés en Saber Pro (`MOD_INGLES_PUNT`) de los estudiantes de NI difiere significativamente de 160 puntos?

- a) Plantee las hipótesis nula y alternativa:

$$H_0 : \mu = 160 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu \neq 160$$

- b) Aplique la prueba t de una muestra usando `t.test()` en R.

- c) Reporte el estadístico t , los grados de libertad, el p -valor y el intervalo de confianza al 95 %.

- d) ¿Rechaza H_0 al nivel de significancia $\alpha = 0,05$? Interprete el resultado en contexto.

- 2) **Prueba t de dos muestras independientes:** ¿existe diferencia significativa en el puntaje de inglés entre estudiantes de NI de instituciones públicas y privadas?

- a) Plantee H_0 y H_1 para la comparación de medias.

- b) Aplique la prueba t de dos muestras (`t.test()`) asumiendo varianzas desiguales (prueba de Welch).

- c) Reporte el estadístico t , los grados de libertad, el p -valor y la diferencia de medias.

- d) ¿Rechaza H_0 al 5 %? ¿Cuál grupo tiene mayor puntaje promedio?

- 3) **Tamaño del efecto (d de Cohen):** calcule la d de Cohen para cuantificar la magnitud de la diferencia público–privado encontrada en el punto anterior.

- a) Use el paquete `effsize` o calcule manualmente:

$$d = \frac{\bar{X}_{\text{privada}} - \bar{X}_{\text{pública}}}{s_{\text{pooled}}}$$

- b) Interprete el valor de d según la convención de Cohen (pequeño: $|d| \approx 0,2$; mediano: $|d| \approx 0,5$; grande: $|d| \approx 0,8$).

- c) ¿El efecto encontrado tiene relevancia práctica además de significancia estadística?
- 4) **Curva de potencia:** evalúe cómo la potencia estadística de la prueba t de dos muestras depende del tamaño de muestra.
- a) Usando la función `power.t.test()`, calcule la potencia de la prueba para detectar la diferencia observada (use d de Cohen del punto anterior) con tamaños de muestra $n \in \{30, 50, 100, 200, 500\}$ por grupo.
 - b) Grafique la curva de potencia (n , potencia).
 - c) ¿Cuál es el tamaño de muestra mínimo por grupo necesario para alcanzar una potencia de 0.80?
- 5) **Conclusiones:** sintetice los hallazgos principales:
- a) ¿El puntaje promedio de NI difiere del umbral de 160 puntos?
 - b) ¿Existe brecha público–privado en inglés? ¿Es grande?
 - c) ¿El tamaño de muestra actual es adecuado para detectar diferencias relevantes?

Cada entrega completa suma +0,0625 a la nota final.